

Dérivabilité

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) En utilisant le taux d'accroissement, calculer le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en $a = 3$.

Méthode : le nombre dérivé en a est la limite du taux d'accroissement : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Écrivons le taux d'accroissement en $a = 3$, pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h}$$

Développons le numérateur : $(3+h)^2 - 9 = 9 + 6h + h^2 - 9 = 6h + h^2 = h(6+h)$

Pour $h \neq 0$, on simplifie par h :

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6+h$$

Passons à la limite : $\lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6$, limite finie.

$\Rightarrow f$ est dérivable en 3 et

$$f'(3) = 6$$

Contrôle : la formule $(x^2)' = 2x$ donne bien $f'(3) = 2 \times 3 = 6$. ✓

2) a) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = (2x+1)^3$.

Méthode : dérivée d'une puissance composée : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

On pose $u(x) = 2x+1$, donc $u'(x) = 2$, et $n = 3$.

$$f'(x) = 3 \times u'(x) \times (u(x))^2 = 3 \times 2 \times (2x+1)^2$$

$$f'(x) = 6(2x+1)^2$$

2) b) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = x\sqrt{x+1}$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

f est définie pour $x+1 \geq 0$, et dérivable pour $x+1 > 0$, soit $x > -1$.

On pose $u(x) = x$ et $v(x) = \sqrt{x+1}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x+1} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$$

Réduisons au même dénominateur $2\sqrt{x+1}$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1)}{2\sqrt{x+1}} + \frac{x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2x+2+x}{2\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}} \quad (x > -1)$$

2) c) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{2x-1}{x^2+1}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

$x^2+1 > 0$ pour tout réel x : f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = 2x-1$ et $v(x) = x^2+1$, d'où $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2+1) - (2x-1) \times 2x}{(x^2+1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2+2 - (4x^2-2x) = 2x^2+2 - 4x^2+2x = -2x^2+2x+2$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2(x^2 - x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

2) d) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x - 2$, d'où $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1) \times 1}{(x - 2)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 4x - x^2 - 1 = x^2 - 4x - 1$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2} \quad (x \neq 2)$$

3) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2, pour $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 4 - 6 + 1 = -1$

Dérivons : $f'(x) = 2x - 3$, donc $f'(2) = 4 - 3 = 1$.

Appliquons la formule : $y = 1 \times (x - 2) + (-1) = x - 2 - 1$

$$T : y = x - 3$$

3) b) Même question pour $f(x) = \sqrt{x}$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \sqrt{1} = 1$$

Dérivons : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$, donc $f'(1) = \frac{1}{2}$.

$$y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + 1$$

$$T : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

3) c) Même question pour $f(x) = x^3 - 3x$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2$$

Dérivons : $f'(x) = 3x^2 - 3$, donc $f'(1) = 3 - 3 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 1) + (-2)$$

$$T : y = -2$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale : le point $(1; -2)$ est un extremum local de f

4) a) Pour $f(x) = x^2 - 3x + 1$, déterminer le point de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale.

Méthode : la tangente est horizontale en a si et seulement si $f'(a) = 0$.

Résolvons $f'(x) = 0$, avec $f'(x) = 2x - 3$:

$$2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$$

Calculons l'ordonnée correspondante :

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = \frac{9 - 18 + 4}{4} = -\frac{5}{4}$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale au seul point $S\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$, sommet de la parabole

4) b) Pour $f(x) = x^3 - 3x$, déterminer les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale.

Réolvons $f'(x) = 0$, avec $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$:

$$3(x - 1)(x + 1) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1$$

Calculons les ordonnées :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f(1) = 1 - 3 = -2$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale en deux points : $(-1 ; 2)$, maximum local, et $(1 ; -2)$, minimum local

Corrigé — Exercice 2

1) a) Par lecture graphique, donner $f'(0)$.

Méthode : $f'(a)$ se lit comme le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a ; une tangente horizontale donne un nombre dérivé nul.

Lisons le graphique au point d'abscisse 0 : la courbe y atteint son sommet, au point $(0 ; 4)$.

La tangente tracée en ce point est la droite horizontale d'équation $y = 4$: son coefficient directeur est nul.

$$f'(0) = 0$$

1) b) La tangente T passe par les points $(-1, 3)$ et $(0, 5)$. En déduire $f'(-1)$.

Calculons le coefficient directeur de T à partir de ces deux points :

$$m = \frac{5 - 3}{0 - (-1)} = \frac{2}{1} = 2$$

Or T est la tangente à C_f au point d'abscisse -1 : son coefficient directeur est $f'(-1)$.

$$f'(-1) = 2$$

2) f est-elle dérivable en 2 ? Justifier graphiquement.

Méthode : f est dérivable en 2 si et seulement si les nombres dérivés à gauche et à droite existent et sont égaux ; s'ils diffèrent, la courbe présente un point anguleux.

À gauche de 2, C_f est la parabole d'équation $y = 4 - x^2$, de dérivée $-2x$:

$$f'_g(2) = -2 \times 2 = -4$$

À droite de 2, C_f est la droite d'équation $y = 2x - 4$, de coefficient directeur 2 :

$$f'_d(2) = 2$$

$-4 \neq 2$: les deux demi-tangentes en $(2 ; 0)$ n'ont pas la même direction.

$\Rightarrow$ **non : f n'est pas dérivable en 2 ; C_f y présente un point anguleux**

Remarque : f est pourtant continue en 2, car $4 - 2^2 = 0 = 2 \times 2 - 4$ — la continuité n'entraîne pas la dérivabilité. ✓

3) Donner le sens de variation de f sur $[-2, 2]$.

Sur $[-2 ; 2]$, $f(x) = 4 - x^2$ donc $f'(x) = -2x$.

Étudions le signe de f' : $-2x > 0 \iff x < 0$.

f' est positive sur $[-2 ; 0]$ et négative sur $[0 ; 2]$.

$\Rightarrow$ **f est croissante sur $[-2 ; 0]$ et décroissante sur $[0 ; 2]$; elle admet un maximum en 0, égal à $f(0) = 4$**

4) a) Donner une équation de la tangente T .

D'après 1) b), le coefficient directeur de T vaut 2 : $T : y = 2x + p$.

Déterminons p à l'aide du point $(0 ; 5)$:

$$5 = 2 \times 0 + p, \text{ donc } p = 5.$$

$$T : y = 2x + 5$$

Vérification avec l'autre point : $2 \times (-1) + 5 = 3$, et T passe bien par $(-1 ; 3)$. ✓

4) b) Le point $A(2 ; 9)$ appartient-il à T ?

Testons l'abscisse de A dans l'équation de T :

$$2 \times 2 + 5 = 4 + 5 = 9$$

L'ordonnée obtenue est bien celle de A .

$\Rightarrow$ **oui : $A(2 ; 9)$ appartient à la tangente T**

5) a) Sur $[-2; 2]$, C_f est la parabole d'équation $y = 4 - x^2$. Calculer $f'(1)$.

Dérivons $x \mapsto 4 - x^2$ sur $[-2; 2]$: $f'(x) = -2x$.

$$f'(1) = -2 \times 1$$

$$f'(1) = -2$$

5) b) En déduire une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(1) = 4 - 1^2 = 3$.

Appliquons $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$:

$$y = -2(x - 1) + 3 = -2x + 2 + 3$$

$$y = -2x + 5$$

6) Déterminer $f(-2)$ et $f(2)$, puis en déduire $f([-2; 2])$.

Méthode : l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est l'intervalle $[m; M]$ formé du minimum et du maximum — ce sont eux qu'il faut identifier, pas seulement les images des bornes.

Calculons les images des bornes :

$$f(-2) = 4 - (-2)^2 = 4 - 4 = 0$$

$$f(2) = 4 - 2^2 = 0$$

D'après 3), f croît de $f(-2) = 0$ à $f(0) = 4$, puis décroît de 4 à $f(2) = 0$.

Le minimum vaut donc 0 (atteint en -2 et en 2) et le maximum 4 (atteint en 0) ; f étant continue, toutes les valeurs intermédiaires sont prises.

$$\Rightarrow f([-2; 2]) = [0; 4]$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Montrer que f est continue en 0, où $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1}$ si $x \leq 0$ et $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ si $x > 0$.

Valeur en 0. Comme $0 \leq 0$, c'est la première formule qui s'applique :

$$f(0) = \frac{0 + 0 - 1}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Limite à gauche. Pour $x \leq 0$, $x - 1 \leq -1 \neq 0$: le quotient est bien défini et continu.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{-1}{-1} = 1$$

Limite à droite. Pour $x > 0$, f est une fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 0 - 0 + 1 = 1$$

Les deux limites unilatérales valent 1, tout comme $f(0)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 0

1) b) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty, 0[$: f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x - 1$ ne s'annule pas (car $x < 0 < 1$) : elle y est continue.

Sur $]0, +\infty[$: f est une fonction polynôme, donc continue.

En 0 : la continuité vient d'être établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $\mathbb{R}$

2) a) Calculer $f'_g(0)$ et $f'_d(0)$.

À gauche. Pour $x < 0$, $f = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = x^2 + 3x - 1$ et $v(x) = x - 1$, d'où $u'(x) = 2x + 3$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1) - (x^2 + 3x - 1)}{(x - 1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 2x + 3x - 3 - x^2 - 3x + 1 = x^2 - 2x - 2$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}, \text{ d'où } f'_g(0) = \frac{0 - 0 - 2}{(-1)^2} = -2.$$

À droite. Pour $x > 0$, $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$:

$$f'(x) = 3x^2 + x - 2, \text{ d'où } f'_d(0) = 0 + 0 - 2 = -2.$$

$$\Rightarrow f'_g(0) = f'_d(0) = -2$$

2) b) En déduire que f est dérivable en 0, puis sur $\mathbb{R}$.

Méthode : f est dérivable en 0 si et seulement si $f'_g(0)$ et $f'_d(0)$ existent et sont égaux ; leur valeur commune est alors $f'(0)$.

Les deux nombres dérivés existent et sont égaux à -2 d'après 2) a).

Donc f est dérivable en 0, avec $f'(0) = -2$.

Sur $]-\infty, 0[$, f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas : elle y est dérivable.

Sur $]0, +\infty[$, f est une fonction polynôme : elle y est dérivable.

$\Rightarrow f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'(0) = -2$

3) Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .

Les deux calculs ont été menés à la question 2) a) ; on les rassemble :

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2} & \text{si } x \leq 0, \\ 3x^2 + x - 2 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Les deux expressions donnent bien la même valeur -2 en 0 , conformément à 2) b). ✓

4) Écrire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 .

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

D'après 1) a), $f(0) = 1$; d'après 2) b), $f'(0) = -2$.

$$y = -2(x - 0) + 1$$

$$T : y = -2x + 1$$

5) Soit g la restriction de f à $[1, +\infty[$. Dresser le tableau de variations de g .

Sur $[1 ; +\infty[$ on a $x > 0$, donc $g(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ et $g'(x) = 3x^2 + x - 2$.

Factorisons g' : $\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$ et $x = \frac{-1 \pm 5}{6}$.

Les racines sont $x = \frac{2}{3}$ et $x = -1$, d'où $g'(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x + 1) = (3x - 2)(x + 1)$.

Pour $x \geq 1$: $3x - 2 \geq 1 > 0$ et $x + 1 \geq 2 > 0$, donc $g'(x) > 0$.

Calculons les valeurs extrêmes : $g(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ (terme dominant x^3).

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	$\frac{1}{2}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $[1 ; +\infty[$, de $\frac{1}{2}$ vers $+\infty$

6) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T (on distinguera $x \leq 0$ et $x > 0$).

Méthode : on étudie le signe de la différence $f(x) - y_T$: positive, la courbe est au-dessus ; négative, en dessous.

Cas $x > 0$. Calculons la différence :

$$f(x) - (-2x + 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 + 2x - 1 = x^3 + \frac{1}{2}x^2$$

Factorisons : $x^3 + \frac{1}{2}x^2 = x^2\left(x + \frac{1}{2}\right)$

Pour $x > 0$: $x^2 > 0$ et $x + \frac{1}{2} > 0$, donc la différence est strictement positive.

Cas $x \leq 0$. Réduisons au même dénominateur :

$$f(x) - (-2x + 1) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1} + 2x - 1 = \frac{x^2 + 3x - 1 + (2x - 1)(x - 1)}{x - 1}$$

Numérateur : $x^2 + 3x - 1 + 2x^2 - 2x - x + 1 = 3x^2$

$$f(x) - (-2x + 1) = \frac{3x^2}{x - 1}$$

Pour $x < 0$: $3x^2 > 0$ et $x - 1 < 0$, donc la différence est strictement négative ; elle s'annule en $x = 0$, point de contact.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $]0, +\infty[$ et en dessous sur $]-\infty, 0[$: la tangente *traverse* la courbe en 0

Le point $A(0; 1)$ est donc un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. ✓

7) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Pour $x \leq 0$, $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1}$: on compare les degrés, $\frac{x^2}{x} = x$.

Factorisons par les termes dominants :

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = x \times \frac{1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Le quotient tend vers 1 et $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

7) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Pour $x > 0$, $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$: la limite d'une fonction polynôme en $+\infty$ est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

7) c) L'équation $f(x) = 0$ admet-elle une solution sur $[0; 1]$? Justifier.

Méthode : lorsque $f(a)$ et $f(b)$ ont le même signe, le théorème des valeurs intermédiaires ne conclut pas : il faut étudier le minimum de f sur l'intervalle.

Calculons les valeurs aux bornes : $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2} > 0$.

Ces deux valeurs sont de même signe : le théorème des valeurs intermédiaires ne permet pas de conclure directement.

Étudions les variations de f sur $[0; 1]$, où $f'(x) = (3x - 2)(x + 1)$.

Pour $x \in [0; 1]$, $x + 1 > 0$; le signe de f' est celui de $3x - 2$, qui s'annule en $x = \frac{2}{3}$.

f décroît sur $\left[0; \frac{2}{3}\right]$ puis croît sur $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$: le minimum est atteint en $\frac{2}{3}$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} + 1 = \frac{8}{27} + \frac{6}{27} - \frac{9}{27} = \frac{5}{27}$$

Ce minimum vaut $\frac{5}{27} \approx 0,19 > 0$: f reste strictement positive sur tout $[0; 1]$.

$\Rightarrow$ non : l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution sur $[0; 1]$

Corrigé — Exercice 4

1) a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1, où $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : f est dérivable à droite en 1 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 1^+$.

Calculons d'abord $f(1) = \frac{\sqrt{1 - 1}}{1} = 0$.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x > 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x(x - 1)}$$

Factorisons sous le radical : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, d'où $\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x - 1} \times \sqrt{x + 1}$ (les deux facteurs étant positifs).

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x - 1} \sqrt{x + 1}}{x(x - 1)} = \frac{\sqrt{x + 1}}{x \sqrt{x - 1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$: le numérateur tend vers $\sqrt{2}$ et le dénominateur vers $1 \times 0^+ = 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$$

Cette limite est infinie.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 1

1) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement qui tend vers $+\infty$ signifie que les sécantes issues du point $A(1; 0)$ deviennent de plus en plus « redressées ».

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(1; 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

2) Montrer que f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et que $f'(x) = \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$, puis dérivée d'un quotient.

Pour $x > 1$: $x^2 - 1 > 0$, donc $u(x) = x^2 - 1$ est strictement positive et $\sqrt{u}$ est dérivable ; de plus $x \neq 0$.

f est donc dérivable sur $]1, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables à dénominateur non nul.

$$\text{Dérivons le numérateur : } (\sqrt{x^2 - 1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Appliquons la formule du quotient :

$$f'(x) = \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \times x - \sqrt{x^2 - 1} \times 1}{x^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur $\sqrt{x^2 - 1}$:

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} - \sqrt{x^2 - 1} = \frac{x^2 - (x^2 - 1)}{\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\text{En reportant : } f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \times \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$$

3) Dresser le tableau de variations de f sur $[1, +\infty[$.

Signe de f' . Pour $x > 1$: $x^2 > 0$ et $\sqrt{x^2 - 1} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

f est donc strictement croissante sur $[1; +\infty[$ (elle y est continue, même si elle n'est pas dérivable en 1).

Valeurs aux bornes. $f(1) = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ (limite calculée à la question 5) a)).

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	0	1

$\Rightarrow f$ croît strictement de 0 (valeur atteinte en 1) vers 1 (limite non atteinte)

4) a) Soit g définie sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par $g(x) = f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$. Montrer que $g(x) = \cos x$.

Méthode : simplifier $\sqrt{A^2}$ donne $|A|$, et non A : il faut préciser le signe de A sur l'intervalle de travail avant de retirer la valeur absolue.

Vérifions d'abord que g est bien définie : pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $0 < \sin x \leq 1$, donc $\frac{1}{\sin x} \geq 1$, qui appartient bien à $[1; +\infty[$.

Remplaçons dans l'expression de f :

$$g(x) = \frac{\sqrt{\frac{1}{\sin^2 x} - 1}}{\frac{1}{\sin x}} = \sin x \times \sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x}}$$

Utilisons l'identité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, soit $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$:

$$g(x) = \sin x \times \frac{\sqrt{\cos^2 x}}{\sqrt{\sin^2 x}} = \sin x \times \frac{|\cos x|}{|\sin x|}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}]$: $\sin x > 0$ donc $|\sin x| = \sin x$, et $\cos x \geq 0$ donc $|\cos x| = \cos x$.

$$g(x) = \sin x \times \frac{\cos x}{\sin x}$$

$\Rightarrow$ pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$: $g(x) = \cos x$

4) b) En déduire $g'(x)$.

g coïncide avec la fonction cosinus sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, qui est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$g'(x) = (\cos x)'$$

$$g'(x) = -\sin x$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Transformons l'écriture de f pour $x > 0$: on met x^2 en facteur sous le radical.

$$\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \quad (\text{car } x > 0)$$

$$f(x) = \frac{x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc le radicande tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

5) b) **Interpréter graphiquement le résultat.**

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Complément : $\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} < 1$ pour tout $x > 1$, donc $\mathcal{C}_f$ reste strictement en dessous de son asymptote.

6) **Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.**

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

Continuité. Sur $[1 ; +\infty[$, f est le quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est continue.

Stricte monotonie. D'après 3), $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: f est strictement croissante.

Les deux hypothèses du théorème de la bijection sont vérifiées.

Déterminons l'intervalle image : $f(1) = 0$ est atteint, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ n'est pas atteinte.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1 ; +\infty[$ sur $J = [0 ; 1[$

7) **Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $\sqrt{2}$.**

Calculons l'ordonnée du point de contact :

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2-1}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Calculons le nombre dérivé, avec $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}$:

$$f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2 \times \sqrt{2-1}} = \frac{1}{2}$$

Appliquons $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec $a = \sqrt{2}$:

$$y = \frac{1}{2}(x - \sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$T : y = \frac{x}{2}$$

$\Rightarrow$ la tangente au point d'abscisse $\sqrt{2}$ passe par l'origine du repère

Corrigé — Exercice 5

1) a) Calculer $f'(x)$ pour $x \geq 1$, où $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1, +\infty[$.

La fonction racine carrée est dérivable sur $]0, +\infty[$, donc en particulier sur $[1, +\infty[$.

Dérivons :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

1) b) Montrer que pour tout $x \geq 1$: $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

Pour $x \geq 1$, la fonction racine carrée étant croissante : $\sqrt{x} \geq \sqrt{1} = 1$.

Multiplions par $2 > 0$: $2\sqrt{x} \geq 2$.

Passons à l'inverse — l'inégalité change de sens car les deux membres sont strictement positifs :

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$$

De plus $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$, donc $|f'(x)| = f'(x)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \geq 1 : 0 < |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

2) En déduire que pour tous réels $a, b \geq 1$: $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2} |a - b|$.

Méthode : inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur un intervalle I et si $|f'| \leq M$ sur I , alors $|f(a) - f(b)| \leq M |a - b|$ pour tous $a, b \in I$.

Vérifions les hypothèses : f est dérivable sur $[1, +\infty[$ et, d'après 1) b), $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

On peut donc appliquer l'inégalité des accroissements finis avec $M = \frac{1}{2}$.

$$\text{Pour tous } a, b \geq 1 : |f(a) - f(b)| \leq \frac{1}{2} |a - b|$$

$$\Rightarrow |\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2} |a - b| \text{ pour tous } a, b \geq 1$$

3) a) En déduire un encadrement de $\sqrt{101}$ (on prendra $\sqrt{100} = 10$).

Méthode : on choisit pour b un carré parfait voisin de a : plus $|a - b|$ est petit, plus l'encadrement est fin.

Appliquons 2) avec $a = 101$ et $b = 100$, tous deux supérieurs à 1 :

$$|\sqrt{101} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |101 - 100| = \frac{1}{2}$$

Traduisons la valeur absolue : $-\frac{1}{2} \leq \sqrt{101} - 10 \leq \frac{1}{2}$

$$9,5 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$$

Affinons : $101 > 100$ donc $\sqrt{101} > 10$, ce qui relève la borne inférieure.

$$10 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$$

Contrôle : la calculatrice donne $\sqrt{101} \approx 10,0499$, qui appartient bien à cet intervalle. ✓

3) b) En déduire un encadrement de $\sqrt{99}$ d'amplitude 0,5.

Appliquons 2) avec $a = 99$ et $b = 100$:

$$|\sqrt{99} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |99 - 100| = \frac{1}{2}$$

$$9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10,5$$

Affinons : $99 < 100$ donc $\sqrt{99} < 10$, ce qui abaisse la borne supérieure.

$$9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10$$

L'amplitude vaut $10 - 9,5 = 0,5$, comme demandé ; la calculatrice donne $\sqrt{99} \approx 9,9499$. ✓

4) a) Donner de même un encadrement de $\sqrt{104}$.

Appliquons 2) avec $a = 104$ et $b = 100$:

$$|\sqrt{104} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |104 - 100| = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$8 \leq \sqrt{104} \leq 12$$

Affinons : $104 > 100$ donc $\sqrt{104} > 10$.

$$10 \leq \sqrt{104} \leq 12$$

4) b) Comparer avec la valeur donnée par la calculatrice.

La calculatrice donne $\sqrt{104} \approx 10,198$.

Cette valeur appartient bien à l'encadrement obtenu : le résultat est cohérent.

⇒ l'encadrement est correct mais peu précis (amplitude 2), car l'écart $|a - b| = 4$ est quatre fois plus grand qu'aux questions 3)

Retenons : la méthode est d'autant plus efficace que le carré parfait choisi est proche du nombre étudié.

5) Écrire une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 4.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(4) = \sqrt{4} = 2$.

Calculons le nombre dérivé : $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$

Appliquons $y = f'(4)(x - 4) + f(4)$:

$$y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2 = \frac{1}{4}x - 1 + 2$$

$$T : y = \frac{1}{4}x + 1$$

Corrigé — Exercice 6

1) Montrer que f est continue en 0, où $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$ si $x < 0$ et $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$ si $x \geq 0$.

Méthode : pour une fonction définie par deux formules, la continuité en le point de raccord se vérifie en comparant la limite à gauche, la limite à droite et la valeur en ce point.

Calculons la valeur en 0, donnée par la seconde formule (celle du cas $x \geq 0$) :

$$f(0) = \frac{2}{1 + \sqrt{0}} - 1 = \frac{2}{1} - 1 = 1$$

Limite à gauche. Pour $x < 0$, f est polynomiale :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 \right) = 1$$

Limite à droite. Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0$ donc $1 + \sqrt{x} \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{2}{1} - 1 = 1$$

Les deux limites sont égales à $f(0) = 1$.

$\Rightarrow f$ est continue en 0

2) a) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 0.

Méthode : f est dérivable à gauche en 0 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^-$.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x < 0$, avec $f(0) = 1$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 - 1}{x} = \frac{\frac{1}{3}x^4 - 2x^2}{x}$$

Simplifions par x (non nul) :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{3}x^3 - 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x \right) = 0, \text{ limite finie.}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 0, et $f'_g(0) = 0$

2) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1 - 1}{x} = \frac{\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 2}{x}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur :

$$\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 2 = \frac{2 - 2(1 + \sqrt{x})}{1 + \sqrt{x}} = \frac{-2\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$$

En divisant par x : $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{-2\sqrt{x}}{x(1 + \sqrt{x})}$

Simplifions en écrivant $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{-2}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$ et $1 + \sqrt{x} \rightarrow 1$, donc le dénominateur tend vers 0^+ tandis que le numérateur vaut -2 .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0

2) c) Interpréter les résultats.

À gauche, le taux d'accroissement tend vers 0 : la courbe admet en $A(0; 1)$ une demi-tangente *horizontale*, dirigée vers la gauche.

À droite, il tend vers $-\infty$: la courbe admet en A une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas. Les deux demi-tangentes sont distinctes.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 0 ; le point $A(0; 1)$ est un *point anguleux* de $\mathcal{C}_f$

3) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion A sur $]-\infty, 0[$ que l'on déterminera.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe : c'est le changement de signe qui compte, pas la seule annulation.

Sur $]-\infty, 0[$, $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$ est polynomiale, donc deux fois dérivable.

Dérivons une première fois : $f'(x) = \frac{4}{3}x^3 - 4x$

Dérivons une seconde fois : $f''(x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1) = 4(x - 1)(x + 1)$

Cherchons les annulations sur $]-\infty, 0[$: $f''(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$, et seul -1 appartient à l'intervalle.

Étudions le signe de part et d'autre de -1 :

si $x < -1$ alors $x^2 > 1$ donc $f''(x) > 0$;

si $-1 < x < 0$ alors $x^2 < 1$ donc $f''(x) < 0$.

f'' change bien de signe en -1 : $\mathcal{C}_f$ y passe de convexe à concave.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = \frac{1}{3} \times 1 - 2 \times 1 + 1 = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point d'inflexion $A\left(-1; -\frac{2}{3}\right)$

4) a) Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.

$4 > 0$: on utilise la formule $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$.

$$f(4) = \frac{2}{1 + \sqrt{4}} - 1 = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$$

Dérivons sur $]0, +\infty[$, en posant $u(x) = 1 + \sqrt{x}$ et en utilisant $\left(\frac{2}{u}\right)' = -\frac{2u'}{u^2}$ avec $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$f'(x) = -\frac{2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1 + \sqrt{x})^2} = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$$

Évaluons en 4 : $\sqrt{4} = 2$ et $(1 + 2)^2 = 9$.

$$f(4) = -\frac{1}{3} \quad f'(4) = -\frac{1}{18}$$

4) b) Écrire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

Appliquons $y = f'(4)(x - 4) + f(4)$:

$$y = -\frac{1}{18}(x - 4) - \frac{1}{3} = -\frac{x}{18} + \frac{4}{18} - \frac{6}{18}$$

$$T : y = -\frac{x}{18} - \frac{1}{9}$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Par lecture graphique, donner $f'(-1)$.

Méthode : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a : une tangente horizontale correspond à un nombre dérivé nul.

L'énoncé précise que la tangente au point d'abscisse -1 est horizontale.

Son coefficient directeur est donc nul.

$$f'(-1) = 0$$

1) b) Par lecture graphique, donner $f'(1)$.

De même, la tangente au point d'abscisse 1 est horizontale.

$$f'(1) = 0$$

2) La tangente T_0 passe par $(0, 0)$ et $(1, -1)$. En déduire $f'(0)$.

Calculons le coefficient directeur de T_0 à l'aide de ses deux points :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 0}{1 - 0} = -1$$

Or T_0 est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 : son coefficient directeur vaut $f'(0)$.

$$f'(0) = -1$$

3) a) Donner le signe de f' .

Lisons sur le graphique la pente des tangentes, c'est-à-dire le sens dans lequel la courbe est orientée.

Sur $]-\infty, -1[$ la courbe monte : ses tangentes ont une pente positive, donc $f'(x) > 0$.

Sur $]-1, 1[$ la courbe descend : $f'(x) < 0$ — ce qui est cohérent avec $f'(0) = -1$ trouvé en 2).

Sur $]1, +\infty[$ la courbe remonte : $f'(x) > 0$.

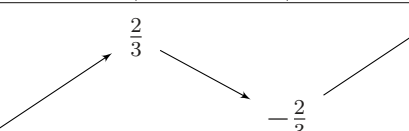
Aux points -1 et 1 , les tangentes sont horizontales : $f'(-1) = f'(1) = 0$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $f' < 0$ sur $]-1, 1[$, et f' s'annule en -1 et en 1

3) b) En déduire le sens de variation de f .

Méthode : si $f' > 0$ sur un intervalle, f y est strictement croissante ; si $f' < 0$, f y est strictement décroissante.

Appliquons ce théorème sur chacun des trois intervalles obtenus en 3) a).

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]-\infty, -1]$, strictement décroissante sur $]-1; 1]$, puis strictement croissante sur $[1, +\infty[$

4) a) Déterminer le point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité ; graphiquement, c'est le point où la tangente traverse la courbe.

Observons la tangente T_0 : elle ne longe pas la courbe, elle la traverse au point de contact.

Avant ce point, la courbe est située au-dessous de ses tangentes ; après, au-dessus.

Le contact a lieu au point d'abscisse 0 , d'ordonnée $f(0) = 0$ d'après le graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion : l'origine $O(0; 0)$

4) b) Préciser la convexité de f .

À gauche de 0, la courbe « tourne » vers le bas : elle est au-dessous de ses tangentes.

À droite de 0, elle « tourne » vers le haut : elle est au-dessus de ses tangentes.

$\Rightarrow f$ est concave sur $]-\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$

5) Donner une équation de la tangente T_0 .

D'après 2), le coefficient directeur de T_0 vaut -1 .

T_0 passe par l'origine $(0; 0)$, donc son ordonnée à l'origine est nulle.

Contrôle par la formule $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -1 \times x + 0$.

$$T_0 : y = -x$$

6) a) Soit $g = -f$. Donner $g'(1)$.

$g = -f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme opposée d'une fonction dérivable, et $g' = -f'$.

$$g'(1) = -f'(1) = -0$$

$$g'(1) = 0$$

6) b) Donner le sens de variation de g sur les intervalles où f est croissante.

Sur un tel intervalle, $f' \geq 0$, donc $g' = -f' \leq 0$.

Concrètement, il s'agit de $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$.

$\Rightarrow g$ est décroissante sur tout intervalle où f est croissante, c'est-à-dire sur $]-\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$

7) a) D'après le graphique, donner les valeurs des extremums locaux de f .

En $x = -1$, f' s'annule en changeant de signe (+ puis -) : f y admet un *maximum* local.

Le graphique donne $f(-1) = \frac{2}{3}$.

En $x = 1$, f' s'annule en changeant de signe (- puis +) : f y admet un *minimum* local.

Le graphique donne $f(1) = -\frac{2}{3}$.

$\Rightarrow$ maximum local $f(-1) = \frac{2}{3}$; minimum local $f(1) = -\frac{2}{3}$

Ces extremums sont *locaux* et non globaux : f n'est bornée ni inférieurement ni supérieurement.

7) b) Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) \leq 0$.

D'après 3) a), f' est négative exactement là où la courbe descend, et nulle en -1 et en 1 .

Ces valeurs sont incluses puisque l'inégalité est large.

$$\mathcal{S} = [-1; 1]$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) Étudier le signe de $f'(x)$, la courbe Γ représentant la fonction dérivée f' .

Méthode : attention : la courbe tracée est celle de f' , non celle de f . Le signe de $f'(x)$ se lit donc par la position de Γ par rapport à l'axe des abscisses, et non par le sens de variation de Γ .

Lisons les points d'intersection de Γ avec l'axe des abscisses : d'après l'énoncé, f' s'annule en -1 et en 3 .

Sur $]-\infty, -1[$, Γ est au-dessus de l'axe : $f'(x) > 0$.

Sur $]-1, 3[$, Γ est au-dessous de l'axe : $f'(x) < 0$.

Sur $]3, +\infty[$, Γ est de nouveau au-dessus : $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$; $f' < 0$ sur $]-1, 3[$; $f'(-1) = f'(3) = 0$

1) b) En déduire le sens de variation de f .

Méthode : une fonction est strictement croissante là où sa dérivée est strictement positive, strictement décroissante là où elle est strictement négative.

Appliquons ce théorème sur chacun des intervalles obtenus en 1) a).

$f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$: f y est strictement croissante.

$f' < 0$ sur $]-1, 3[$: f y est strictement décroissante.

$f' > 0$ sur $]3, +\infty[$: f y est strictement croissante.

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty, -1[$, décroît sur $]-1, 3[$, puis croît sur $]3, +\infty[$

2) a) Déterminer les abscisses des extrema locaux de f .

Méthode : f admet un extremum local en a lorsque f' s'annule en a en changeant de signe. Une simple annulation ne suffit pas.

f' s'annule en -1 et en 3 , et ce sont les seules annulations.

En -1 , f' passe de $+$ à $-$: il y a changement de signe.

En 3 , f' passe de $-$ à $+$: il y a également changement de signe.

$\Rightarrow f$ admet deux extrema locaux, aux abscisses $x = -1$ et $x = 3$

2) b) Préciser leur nature (maximum ou minimum).

En -1 : f croît puis décroît, donc la valeur $f(-1)$ domine les valeurs voisines.

En 3 : f décroît puis croît, donc la valeur $f(3)$ est la plus petite au voisinage de 3 .

$\Rightarrow f(-1)$ est un *maximum local* et $f(3)$ un *minimum local*

3) a) À partir des variations de f' , déterminer la convexité de f .

Méthode : la convexité de f se lit sur le sens de variation de f' : f' croissante $\iff f$ convexe ; f' décroissante $\iff f$ concave. C'est ici le sens de variation de Γ que l'on lit, et non sa position.

Lisons les variations de Γ : elle descend jusqu'à son minimum, atteint en $x = 1$, puis remonte.

Sur $]-\infty, 1[$, f' est décroissante, donc $f'' \leq 0$: f est concave.

Sur $[1, +\infty[$, f' est croissante, donc $f'' \geq 0$: f est convexe.

$\Rightarrow f$ est concave sur $]-\infty, 1[$ et convexe sur $[1, +\infty[$

3) b) Donner l'abscisse du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Le changement de convexité a lieu exactement là où f' change de sens de variation, c'est-à-dire au minimum de Γ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $x = 1$

Remarque : son ordonnée $f(1)$ ne peut pas être lue sur Γ , qui ne représente que f' .

4) Peut-on déterminer le signe de f à partir de Γ ? Pourquoi?

Γ ne renseigne que sur f' , donc sur les *variations* de f , pas sur ses valeurs.

Deux fonctions qui diffèrent d'une constante ont la même dérivée : f et $f + k$ ont exactement la même courbe Γ .

En choisissant k assez grand, on rend $f + k$ positive; en le choisissant assez petit, on la rend négative.

$\Rightarrow$ non : f n'est déterminée par Γ qu'à une constante additive près, son signe est donc indéterminé

5) a) On suppose de plus que $f(-1) = 2$. Que vaut le maximum local de f ?

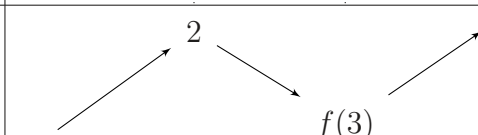
D'après 2), f admet un maximum local en $x = -1$.

La valeur de ce maximum est $f(-1)$, donnée par l'énoncé.

$$\text{maximum local} = f(-1) = 2$$

5) b) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Reprenons le signe de f' (question 1) a)) et les variations qui en découlent (question 1) b)), en y plaçant la valeur $f(-1) = 2$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

La valeur $f(3)$ reste inconnue : seule sa position relative est certaine, $f(3) < f(-1) = 2$, puisque f décroît strictement sur $[-1; 3]$.

$\Rightarrow f$ croît jusqu'au maximum local $f(-1) = 2$, décroît jusqu'au minimum local $f(3)$, puis croît de nouveau

6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) \geq 0$.

$f'(x) \geq 0$ signifie que Γ est au-dessus de l'axe des abscisses ou le touche.

D'après 1) a), c'est le cas sur $]-\infty, -1[$ et sur $]3, +\infty[$.

Les bornes -1 et 3 sont incluses car f' y est nulle et l'inégalité est large.

$$\mathcal{S} =]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$$

Corrigé — Exercice 9

1) Déterminer l'ensemble de définition de f , où $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1$.

Cherchons pour quels réels la quantité sous le radical est positive.

Mettons le trinôme sous forme canonique :

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

Or $(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , donc $(x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Le radicande est donc strictement positif sur $\mathbb{R}$ tout entier : aucune valeur n'est à exclure.

$$\Rightarrow \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

Remarque : la forme canonique $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$ servira à toutes les questions suivantes ; on la garde en réserve.

2) Étudier la dérivabilité de f en 2 et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : devant un taux d'accroissement de la forme $\frac{\sqrt{A} - \sqrt{B}}{x - a}$, on multiplie par la quantité conjuguée : la racine disparaît du numérateur et le facteur $x - a$ se simplifie.

Calculons d'abord $f(2)$:

$$f(2) = \sqrt{4 - 8 + 5} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 0$$

Formons le taux d'accroissement en 2, pour $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} - 1}{x - 2}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1$, qui ne s'annule jamais :

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{[(x - 2)^2 + 1] - 1}{(x - 2)(\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1)} = \frac{(x - 2)^2}{(x - 2)(\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1)}$$

Simplifions par $x - 2$, non nul :

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1}$$

Quand $x \rightarrow 2$: le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{0}{2} = 0$$

$\Rightarrow$ la limite du taux d'accroissement est finie : f est dérivable en 2 et $f'(2) = 0$

Interprétation graphique. $f'(2) = 0$ signifie que $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(2; 0)$ une tangente de coefficient directeur nul.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $A(2; 0)$ une tangente horizontale, d'équation $y = 0$

3) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$; dresser le tableau de variations de f .

Méthode : la fonction $\sqrt{}$ n'est dérivable que sur $]0, +\infty[$: pour dériver $\sqrt{u}$ il faut donc s'assurer que u ne s'annule pas, et alors $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Posons $u(x) = x^2 - 4x + 5$. C'est un polynôme, donc u est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u'(x) = 2x - 4$.

D'après 1), $u(x) = (x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$: u ne s'annule sur aucun réel.

Par composition, $\sqrt{u}$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f = \sqrt{u} - 1$ aussi.

Dérivons :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+5}} = \frac{2(x-2)}{2\sqrt{x^2-4x+5}}$$

$$f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+5}}$$

Étudions le signe de $f'(x)$. Le dénominateur $\sqrt{x^2-4x+5}$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x-2$.

$f'(x) < 0$ sur $] -\infty, 2[$ et $f'(x) > 0$ sur $] 2, +\infty[$, avec $f'(2) = 0$.

Limites aux bornes : $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$, donc $f(x) = \sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1 \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 2]$, strictement croissante sur $[2, +\infty[$, et admet en 2 un minimum absolu $f(2) = 0$

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[2, +\infty[$ et vérifier que $\alpha = 2 + \sqrt{3}$.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$; toute valeur de $f(I)$ est donc atteinte une fois et une seule.

Existence et unicité. Sur $[2, +\infty[$, f est dérivable donc continue, et strictement croissante d'après 3).

Ses valeurs extrêmes sont $f(2) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

f réalise donc une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Or $1 \in [0, +\infty[$: l'équation $f(x) = 1$ possède dans $[2, +\infty[$ une solution et une seule, notée α .

Réolvons maintenant explicitement, pour $x \geq 2$:

$$f(x) = 1 \iff \sqrt{(x-2)^2 + 1} = 2 \iff (x-2)^2 + 1 = 4 \iff (x-2)^2 = 3$$

(l'élévation au carré est licite : les deux membres $\sqrt{\quad}$ et 2 sont positifs).

D'où $x - 2 = \sqrt{3}$ ou $x - 2 = -\sqrt{3}$, soit $x = 2 + \sqrt{3}$ ou $x = 2 - \sqrt{3}$.

Seule $2 + \sqrt{3}$ appartient à $[2, +\infty[$; l'autre racine, $2 - \sqrt{3} \approx 0,27$, est la solution symétrique située dans $] -\infty, 2]$.

$$\alpha = 2 + \sqrt{3}$$

$$\text{Vérification : } f(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1} - 1 = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1 = 1. \checkmark$$

4) b) Montrer que $f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, puis écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse α .

Reportons $\alpha - 2 = \sqrt{3}$ dans l'expression de f' obtenue en 3), écrite sous forme canonique :

$$f'(\alpha) = \frac{\alpha - 2}{\sqrt{(\alpha - 2)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}}$$

$$f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Écrivons la tangente T au point d'abscisse α , sachant que $f(\alpha) = 1$:

$$T : y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$$

$$T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - 2 - \sqrt{3}) + 1$$

Développons : $\frac{\sqrt{3}}{2}x - \sqrt{3} - \frac{3}{2} + 1$.

$$T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \sqrt{3} - \frac{1}{2}$$

Contrôle : pour $x = \alpha = 2 + \sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}(2 + \sqrt{3}) - \sqrt{3} - \frac{1}{2} = \sqrt{3} + \frac{3}{2} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} = 1 = f(\alpha)$. ✓

5) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Reprenons la forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, $(x - 2)^2 \rightarrow +\infty$, donc $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec $\sqrt{}$, $\sqrt{(x - 2)^2 + 1} \rightarrow +\infty$, et retrancher 1 ne change rien.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) b) Montrer que les droites $y = x - 3$ (en $+\infty$) et $y = -x + 1$ (en $-\infty$) sont asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ lorsque $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Pour lever la forme indéterminée « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine, on multiplie de nouveau par la quantité conjuguée.

Cas de $+\infty$. Calculons l'écart, en remarquant que $x - 3 = (x - 2) - 1$:

$$f(x) - (x - 3) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 - (x - 2) + 1 = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x - 2)$$

Pour $x > 2$, $x - 2 > 0$; multiplions par la conjuguée $\sqrt{x^2 - 4x + 5} + (x - 2)$:

$$f(x) - (x - 3) = \frac{(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2}$$

car $(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2 = (x - 2)^2 + 1 - (x - 2)^2 = 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc le quotient tend vers 0 par valeurs positives.

⇒ la droite $y = x - 3$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette asymptote

Cas de $-\infty$. De même, $-x + 1 = -(x - 2) - 1$:

$$f(x) - (-x + 1) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 + (x - 2) + 1 = \sqrt{x^2 - 4x + 5} + (x - 2)$$

Multiplions par la conjuguée $\sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x - 2)$:

$$f(x) - (-x + 1) = \frac{(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{x^2 - 4x + 5} \rightarrow +\infty$ et $-x + 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$.

⇒ la droite $y = -x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est là encore au-dessus de son asymptote

Remarque : les deux asymptotes se coupent au point $(2; -1)$, symétrique de la position du minimum ; c'est cohérent avec la symétrie de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $x = 2$, visible sur $(x - 2)^2 + 1$.

Corrigé — Exercice 10

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1$.

Méthode : pour $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ on est devant « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on factorise x^2 sous la racine, en écrivant $\sqrt{x^2} = |x|$ — et $|x| = -x$ quand x est négatif. C'est ce signe qui distingue les deux limites.

Factorisons x^2 sous le radical :

$$\sqrt{x^2 + 4} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{4}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}$$

Pour $x < 0$, $|x| = -x$, donc :

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{-x \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

Le quotient tend donc vers -1 , et $f(x) \rightarrow -1 + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Même factorisation, mais cette fois $x > 0$ donc $|x| = x$:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{x \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

D'où $f(x) \rightarrow 1 + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

1) c) En déduire deux asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Une limite finie ℓ en l'infini se traduit par une asymptote horizontale d'équation $y = \ell$.

En $-\infty$ la limite vaut 0, en $+\infty$ elle vaut 2.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) comme asymptote horizontale en $-\infty$, et la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale en $+\infty$

2) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$.

Posons $u(x) = x^2 + 4$: polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u(x) \geq 4 > 0$, donc $\sqrt{u}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas.

f est donc le quotient de deux fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas : f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$, en utilisant $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$:

$$f'(x) = \frac{1 \times \sqrt{x^2 + 4} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}}{(\sqrt{x^2 + 4})^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur $\sqrt{x^2 + 4}$, et remarquons que $(\sqrt{x^2 + 4})^2 = x^2 + 4$:

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 4) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4} \cdot (x^2 + 4)} = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$$

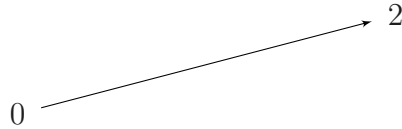
$$f'(x) = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$$

3) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' : le numérateur vaut $4 > 0$ et le dénominateur $(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}$ est un produit de deux quantités strictement positives.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Bornes : d'après 1), f part de 0 en $-\infty$ et tend vers 2 en $+\infty$; ces deux valeurs ne sont jamais atteintes.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 (exclu) vers 2 (exclu)

4) Montrer que le point $I(0; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x tel que $a - x$ et $a + x$ sont dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a - x) + f(a + x) = 2b$. Ici $a = 0$ et $b = 1$: la condition s'écrit $f(-x) + f(x) = 2$.

$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ est bien symétrique par rapport à 0 : la condition a un sens pour tout x .

Calculons $f(-x)$, en notant que $(-x)^2 = x^2$:

$$f(-x) = \frac{-x}{\sqrt{(-x)^2 + 4}} + 1 = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1$$

Ajoutons $f(x)$: les deux quotients sont opposés et se compensent :

$$f(-x) + f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 = 2$$

Or $2 = 2 \times 1 = 2y_I$: la condition est vérifiée pour tout réel x .

$\Rightarrow I(0; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

Contrôle graphique : les deux asymptotes $y = 0$ et $y = 2$ sont bien symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite $y = 1$ passant par I . ✓

5) a) Calculer $f'(0)$.

Reportons $x = 0$ dans l'expression obtenue en 2) :

$$f'(0) = \frac{4}{(0 + 4)\sqrt{0 + 4}} = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$f'(0) = \frac{1}{2}$$

5) b) Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0}{\sqrt{4}} + 1 = 1$, ce qui confirme que $I(0; 1)$ appartient bien à $\mathcal{C}_f$.

La tangente en 0 a pour équation $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$:

$$T : y = \frac{1}{2}x + 1$$

Remarque : I étant centre de symétrie et f changeant de convexité en ce point, T traverse $\mathcal{C}_f$ en I : c'est un point d'inflexion.

6) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 2[$.

Méthode : théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image, dont les bornes sont les limites de f aux bornes de I .

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ d'après 2), donc continue sur $\mathbb{R}$.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 3).

Ses limites aux bornes sont $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

L'intervalle image est donc $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[=]0; 2[$, ouvert aux deux bornes puisque celles-ci sont des limites en l'infini, jamais atteintes.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 2[$

7) Résoudre l'équation $f(x) = 1$.

$1 \in]0; 2[$: d'après 6), l'équation admet une solution et une seule.

Réolvons :

$$f(x) = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = 0$$

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est, le dénominateur $\sqrt{x^2 + 4}$ ne s'annulant jamais.

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

Vérification : $f(0) = 1$, et c'est bien l'abscisse du centre de symétrie I trouvé en 4). ✓